

Nim par renforcement

Règles :

- On a initialement 10 jetons devant soi.
- Chaque joueur joue à tour de rôle.
- À son tour, un joueur peut prendre un ou deux jetons.
- L'objectif est de prendre le dernier jeton.
- Les joueurs jouent contre une IA, dont on va expliciter le principe de fonctionnement ci dessous :
- Celui qui joue l' « IA » va toujours jouer de la même manière à son tour :
 - Il dispose de 10 gobelets devant lui, contenant chacun 2 jetons de couleur différentes (noir ou blanc)
 - Il pioche un jeton dans le gobelet numéroté avec le nombre de jetons restant.
 - Si le jeton pioché est noir : le joueur enlève 2 jetons. Sinon, il en enlève 1.
- À la fin de chaque partie, l'IA va « apprendre » de la manière suivante :
- Si elle a gagné, on remet juste les jetons dans les gobelets correspondant. Sinon, on ne les remet pas.

Déroulement de l'activité :

Déroulement		Materiel	Notes
Temps : 5 min	Présentation de l'activité : - Explication des règles - Exemple au tableau		
Temps : 10-15 min	Groupes par ilots (2 élèves) : - 1 élève contre 1 élève, en essayant de trouver une stratégie	Jetons de nim	
Temps : 10 min	Restitution : - Avez vous trouvé une stratégie ? Si oui très bien, sinon tant pis, on va créer un dispositif qui trouve tout seul une stratégie - Explication des règles d'apprentissage - Exemple au tableau Introduction des nouvelles règles : 1, 2 ou 6 avec 21 jetons		
Temps : 20-25 min	Partie en deux phases simultanées : 1- Mise en place de deux IAs sur des tables à l'avant → On fait tourner les groupes sur ces IAs. 2- Les élèves continuent de jouer ensemble avec les nouvelles règles	Jetons de nim + Gobelets + Jetons rouges et noirs (déjà dans les gobelets)	Il faut l'aide des autres élèves pour distribuer efficacement !
Temps : 5 min	Restitution : - Quelle est la différence entre l'IA et le raisonnement humain ?		
Temps : 5-10 min	Institutionnalisation : - C'est de l'info car c'est ainsi que fonctionne les IA dont on parle tant, et car ces idées de stratégies servent dans des domaines variés de l'informatique.		

Temps total : 1h

Matériel (pour 20 élèves) :

- 20 gobelets
- Lentilles 2 Tchernobyl...